Fiche 2

Paramètres de tendance centrale – CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Corrigé – Exercice 1

1. Moyenne arithmétique.

$$N = 2+3+5 = 10, \qquad \bar{x} = \frac{2(10)+3(20)+5(30)}{10} = \frac{230}{10} = 23.$$

2. Moyenne géométrique. Les coefficients multiplicateurs sont $1,10$, $0,95$ et $1,20$.

$$1+g = \sqrt[3]{1,10 \times 0,95 \times 1,20} = \sqrt[3]{1,254} = 1,078365.$$

Donc

$$g = 0,078365 \approx \boxed{7,84\%}.$$

3. Moyenne harmonique. Les deux distances sont égales ; la durée dépend de l'inverse de la vitesse :

$$H = \frac{2}{\frac{1}{60}+\frac{1}{90}} = \frac{2}{5/180} = 72 \text{ km/h}.$$

Corrigé – Exercice 2

Les amplitudes et densités sont :

Classe	$[10,14[$	$[14,18[$	$[18,26[$	$[26,30[$	$[30,35[$	$[35,40[$	$[40,45[$	$[45,50[$	$[50,55[$
n_i	4	12	32	32	60	35	25	5	5
a_i	4	4	8	4	5	5	5	5	5
d_i	1	3	4	8	12	7	5	1	1
ECC	4	16	48	80	140	175	200	205	210
Centre c_i	12	16	22	28	32,5	37,5	42,5	47,5	52,5

1. Classe modale. La plus grande densité vaut 12. La classe modale est donc

$$\boxed{[30,35[}.$$

Le support de cours définit, pour une variable continue, le mode par la classe correspondant au maximum de l'histogramme ; on ne calcule donc pas ici un "mode ponctuel" supplémentaire.

2. Médiane. Le rang médian est $N/2 = 105$. Comme $80 < 105 \leq 140$, la classe médiane est $[30,35[$. Par interpolation :

$$Me = 30 + 5\frac{105-80}{60} = 30 + 2,0833 = \boxed{32,08 \text{ euros}}.$$

3. Quartiles.

$$N/4 = 52,5, \qquad 48 < 52,5 \leq 80,$$

ainsi

$$Q_1 = 26 + 4\frac{52,5-48}{32} = 26 + 0,5625 = \boxed{26,56}.$$

Pour Q_3, $3N/4 = 157,5$ et $140 < 157,5 \leq 175$:

$$Q_3 = 35 + 5\frac{157,5-140}{35} = 35 + 2,5 = \boxed{37,50}.$$

4. Moyenne. On remplace chaque classe par son centre :

$$\sum n_i c_i = 4(12) + 12(16) + 32(22) + 32(28) + 60(32,5) + 35(37,5) + 25(42,5) + 5(47,5) + 5(52,5).$$

$$\sum n_i c_i = 6665, \qquad \bar{x} = \frac{6665}{210} = \boxed{31,74 \text{ euros}}.$$

5. Interprétation. La classe $[30, 35[$ concentre le plus d'observations par unité d'amplitude. Environ 50% des clients déclarent un prix maximal inférieur à 32,08 euros et 50% supérieur. La moyenne approchée est de 31,74 euros. Environ 25% sont sous 26,56 euros et 75% sous 37,50 euros.

Corrigé – Exercice 3

Si le magasin fixe un prix p, les clients qui peuvent payer sont ceux dont le prix maximal accepté est au moins p. Pour que 60% puissent payer, il faut donc que 40% soient en dessous du prix.

$$0,40 \times 210 = 84.$$

L'ECC vaut 80 à 30 euros et 140 à 35 euros : le seuil est dans $[30, 35[$. Interpolation :

$$p = 30 + 5\frac{84 - 80}{60} = 30 + 0,3333 = \boxed{30,33 \text{ euros environ}}.$$

À ce prix, environ 40% des observations sont en dessous et 60% au-dessus.